

BÀI 11. XỬ LÝ GIAO DIỆN VỚI CÁC CONTROL NÂNG CAO (LISTVIEW, SPINER)

I. Mục tiêu

Giúp sinh viên hiểu rõ và lập trình với các thành phần

- 1) Giao diện người dùng ?
- 2) Làm quen với thiết kế giao diện theo phương pháp “Kéo thả”
- 3) Lập trình giao diện XML
- 4) Xử lý sự kiện với một số Control LISTVIEW, SPINER
- 5) Tìm hiểu cách lưu trữ dữ liệu với Shared Reference

II. Nội dung

1. Viết chương trình sử dụng ListView có giao diện như sau:

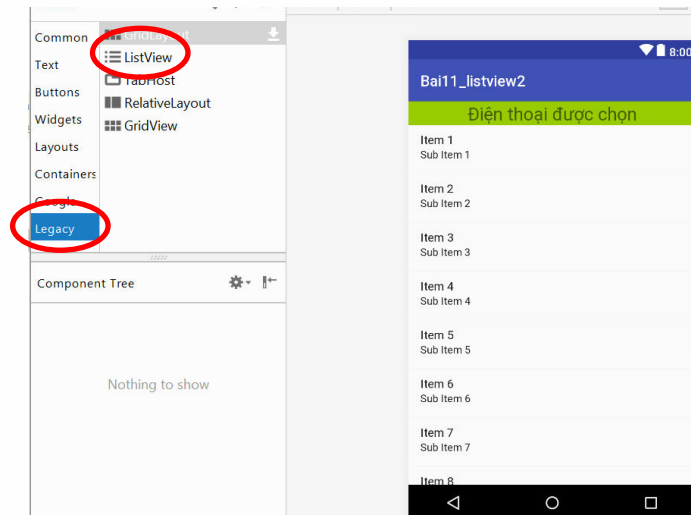


- Giao diện trên có 2 control:

+**ListView** : dùng để hiển thị danh sách dữ liệu

+**TextView** có màu xanh lục: Dùng để hiển thị vị trí và giá trị của phần tử được chọn trong ListView

- Chúng ta tạo một Android Project tên là : **PhoneList** , chọn layout phù hợp và kéo thả các control vào giao diện:



- Dưới đây là nội dung của **activity_main.xml**:

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/LinearLayout1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity" >

    <TextView
        android:id="@+id/selection"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#00FF40"
        android:gravity="center"
        android:textSize="22sp" />

    <ListView
        android:id="@+id/lv1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" >
</ListView>

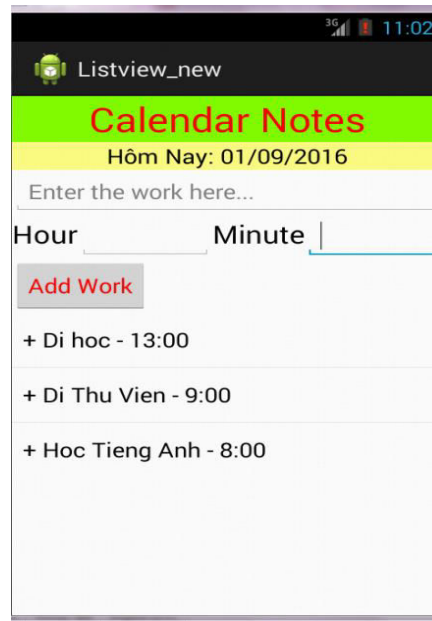
</LinearLayout>
```

-Đặt id cho Listview là **lv1**, chúng ta có thể định dạng thêm một số đặc tính khác nhưng trong bài tập này thì chưa cần thiết, chỉ cần hiển thị được dữ liệu lên giao diện là đã đạt yêu cầu.

- Bây giờ chúng ta mở **MainActivity.java** lên để viết code:

```
public class MainActivity extends Activity {
    public class MainActivity extends Activity {
        TextView txt1 ;
        @Override
        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.activity_main);
            txt1 = findViewById(R.id.selection);
            //1. Khởi tạo dữ liệu cho mảng arr (còn gọi là data source)
            final String arr1[] = {"Iphone 7", "SamSung Galaxy S7",
                                   "Nokia Lumia 730", "Sony Xperia XZ","HTC One E9"};
            //2. Khai báo Adapter và gán Data source vào ArrayAdapter
            ArrayAdapter<String> adapter1 =
            new
            ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, arr1);
            //3. Khai báo ListView và đưa Adapter vào ListView
            ListView lv1 = findViewById(R.id.lv1);
            lv1.setAdapter(adapter1);
            //4. Viết sự kiện khi Click vào một dòng trên ListView
            lv1.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
                @Override
                public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int i,
                    long arg3) {
                    // TODO Auto-generated method stub
                    txt1.setText("Vị trí "+i+ " : "+arr1[i]);
                }
            });
        }
    }
}
```

2. Viết chương trình **Ghi chú** có giao diện như sau:

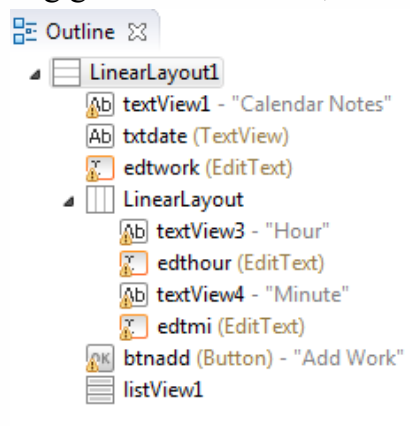


Mô tả chức năng:

- Nhập Công việc, Giờ, Phút vào các Edit Text, nhấn vào Button Add Work nội dung công việc sẽ được thêm vào Listview như hình

Các bước thực hiện:

- Tạo Project mới, xây dựng giao diện như trên, tham khảo Outline dưới đây:



- Cập nhật đoạn code sau vào Class Java:

```
public class MainActivity extends Activity {
//Khai báo các biến
ListView lv;
ArrayList<String> arraywork;
ArrayAdapter<String> arrAdapater;
EditText edtwork,edth,edtm;
TextView txtdate;
Button btnwork;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    edth = findViewById(R.id.edthour);
    edtm = findViewById(R.id.edtmi);
    edtwork = findViewById(R.id.edtwork);
```

```

        btnwork = findViewById(R.id.btnadd);
        lv = findViewById(R.id.listView1);
        txtdate = findViewById(R.id.txtdate);
//Ở đây chúng ta không sử dụng dữ liệu cố định, mà dữ liệu của ListView được cập nhật
trong quá trình chạy, nên ở đây ta
//khai báo mảng ArrayList kiểu String rỗng
        arraywork = new ArrayList<>();
//Khai báo ArrayAdapter, đưa mảng dữ liệu vào ArrayAdapter
arrAdapater = new ArrayAdapter<>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, arraywork);
//Đưa Adapter có dữ liệu lên ListView
        lv.setAdapter(arrAdapater);
//Lấy ngày giờ hệ thống
Date currentDate = Calendar.getInstance().getTime();
//Format theo định dạng dd/mm/yyyy
java.text.SimpleDateFormat simpleDateFormat = new
java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
//Hiển thị lên TextView
txtdate.setText("Hôm Nay: "+simpleDateFormat.format(currentDate));
//Viết phương thức khi Click vào Button btnwork
        btnwork.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @Override
            public void onClick(View v) {
                // TODO Auto-generated method stub

//Nếu 1 trong 3 Edit Text không có nội dung thì hiện lên thông báo bằng hộp thoại
Dialog

                if(edtwork.getText().toString().equals("") || edth.getText().toString().equals("")
|| edtm.getText().toString().equals("")) {
                    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
                    builder.setTitle("Info missing");
                    builder.setMessage("Please enter all information of the work");
                    builder.setPositiveButton("Continue", new DialogInterface.OnClickListener() {
                        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                            // TODO Auto-generated method stub
                        }
                    });
                    builder.show();
                }
//Lấy nội dung công việc và thời gian ra từ Edit Text và đưa vào Mảng arraywork, cập
nhật lại Adapter

                else {
                    String str = edtwork.getText().toString() + " - " +
edth.getText().toString() + ":" + edtm.getText().toString();
                    //Để Thêm dữ liệu cho ListView, chúng ta cần 2 bước:
                    //Cập Thêm liệu cho mảng
                    arraywork.add(str);          //Xóa: arraywork.remove(i)
                    //Cập nhật lại Adapter
                    arrAdapater.notifyDataSetChanged();
                    edth.setText("");
                    edtm.setText("");
                    edtwork.setText("");
                }
            }
        }
    }

```

```

    });
}
}

```

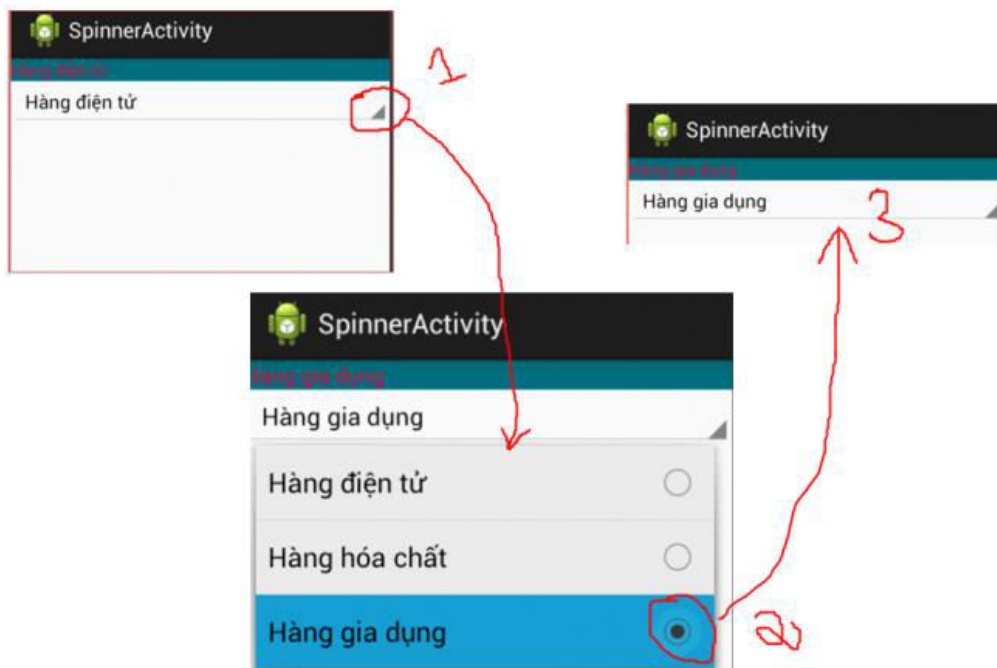
Nhận xét: Chương trình có một số nhược điểm:

- Không lưu dữ liệu khi thoát chương trình
- Không xóa được dữ liệu

Yêu cầu:

- Sinh viên viết thêm chức năng lưu trữ dữ liệu trong Listview vào SharedPreferences để đảm bảo dữ liệu vẫn lưu khi thoát chương trình
- Viết thêm chức năng: khi click vào dòng nào trên Listview thì dòng đó sẽ bị xóa

3. Thiết kế chương trình sử dụng **Spinner** có giao diện như sau:



Ví dụ trên làm rất đơn giản, bạn chỉ việc kéo 2 control: TextView và Spinner vào ứng dụng (xem **activity_spinner.xml**):

```

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/LinearLayout2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    tools:context=".MainActivity" >

    <TextView
        android:id="@+id/txt1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center"
        android:background="#FFFF00"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

    <Spinner
        android:id="@+id/spinner1"

```

```
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />
```

- Code trong MainActivity.java

```
public class MainActivity extends Activity {
    String arr1[]= {"Hàng Điện tử","Hàng Hóa Chất",
        "Hàng Gia dụng","Hàng xây dựng"};

    TextView txt1;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        txt1 = findViewById(R.id.txt1);
        Spinner spin1 = findViewById(R.id.spinner1);
        ArrayAdapter<String> adapter1 = new ArrayAdapter<>(
            MainActivity.this, android.R.layout.simple_spinner_item,arr1);
        adapter1.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_list_item_
            single_choice);
        spin1.setAdapter(adapter1);
        spin1.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
            @Override
            public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view,
                int position, long id) {
                // TODO Auto-generated method stub
                txt1.setText(arr1[position]);
            }
            @Override
            public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {
                // TODO Auto-generated method stub
            }
        });
    }
}
```